

BAB 13

Teorem Pythagoras



Apakah yang akan anda pelajari?

- Teorem Pythagoras
- Akas Teorem Pythagoras

Kenapa Belajar Bab Ini?

Sebagai asas pengetahuan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan segi tiga bersudut tegak. Bincangkan bidang yang melibatkan penyelesaian masalah yang berhubung dengan segi tiga bersudut tegak.



Sudut tegak wujud dalam banyak objek di sekeliling kita. Dalam pembinaan bangunan, bagaimanakah seorang jurubina memastikan penjuru dinding bangunan yang dibina bersudut tegak?



Melintas Zaman



Pythagoras

Pythagoras (569 S.M. – 475 S.M.) ialah ahli matematik dan juga ahli falsafah yang banyak memberi sumbangan kepada perkembangan matematik hari ini. Beliau merupakan orang pertama yang membuktikan teorem Pythagoras.

Untuk maklumat lanjut:



<http://goo.gl/r4JZ>

Jaringan Kata



- | | |
|--------------------------------|--|
| • akas teorem Pythagoras | • <i>converse of Pythagoras' theorem</i> |
| • hipotenus | • <i>hypotenuse</i> |
| • teorem Pythagoras | • <i>Pythagoras' theorem</i> |



Buka folder yang dimuat turun pada muka surat vii untuk audio Jaringan Kata.

13.1 Teorem Pythagoras

▶ Apakah hipotenus?



Mengenal pasti dan mendefinisikan hipotenus bagi sebuah segi tiga bersudut tegak.

Kita sering kali diberitahu tentang saiz skrin monitor sebuah komputer sebagai 19 inci, 21 inci atau 24 inci dan sebagainya. Saiz ini diukur mengikut panjang pepenjuru monitor itu. Apakah hubungan saiz ini dengan panjang dan lebar skrin monitor?

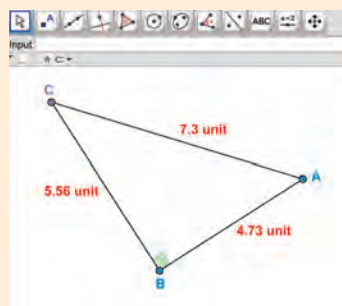
Aktiviti Penerokaan 1

Tujuan: Mengenal pasti hipotenus sebuah segi tiga bersudut tegak.

Arahan:

- Lakukan aktiviti ini dalam kumpulan empat orang.
- Buka *folder* yang dimuat turun pada muka surat vii.

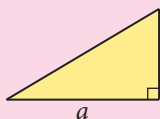
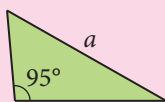
1. Buka fail *Hipotenus.ggb* dengan *GeoGebra*. Paparan menunjukkan sebuah segi tiga bersudut tegak dengan panjang setiap sisi.
2. Kenal pasti dan rekod sisi yang terpanjang.
3. Seret titik *A*, *B* atau *C* untuk mengubah bentuk segi tiga itu dan ulang penerokaan di Langkah 2.
4. Bincang dengan rakan anda tentang dapatan anda.



Hasil daripada Aktiviti Penerokaan 1, didapati bahawa sisi yang terpanjang dalam sebuah segi tiga bersudut tegak ialah sisi yang sentiasa bertentangan dengan sudut tegak.

Sisi terpanjang yang bertentangan dengan sudut tegak itu disebut sebagai **hipotenus** segi tiga bersudut tegak.

Mari Berbincang

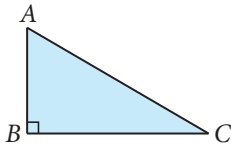


Bincang dengan rakan anda dan terangkan mengapa sisi yang bertanda *a* bukan hipotenus.

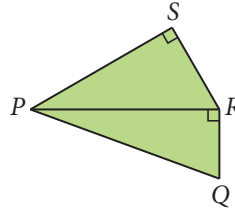
Contoh 1

Bagi setiap yang berikut, kenal pasti hipotenus.

(a)



(b)



Penyelesaian

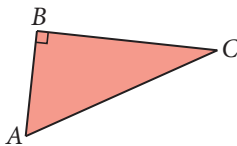
(a) AC ialah hipotenus. ← Sisi bertentangan dengan sudut tegak.

(b) PR ialah hipotenus dalam segi tiga PSR .
 PQ ialah hipotenus dalam segi tiga PRQ .

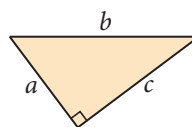
Latih Diri 13.1a

1. Bagi setiap yang berikut, kenal pasti hipotenus.

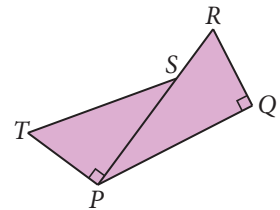
(a)



(b)



(c)



▶ Apakah hubungan antara sisi segi tiga bersudut tegak?

Aktiviti Penerokaan 2



Tujuan: Meneroka dan menerangkan teorem Pythagoras.

Arahan:

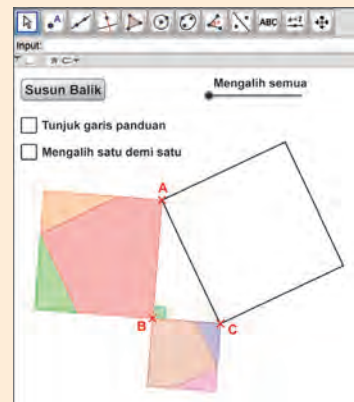
- Menerokai sendiri sebelum pembelajaran bermula dan berbincang dalam kumpulan empat orang murid semasa pembelajaran.
- Buka *folder* yang dimuat turun pada muka surat vii.

1. Buka fail *Pythagoras.ggb* dengan *GeoGebra*. Paparan menunjukkan sebuah segi tiga bersudut tegak ABC dengan segi empat sama pada setiap sisi segi tiga itu.
2. Seret bentuk-bentuk yang berwarna dalam segi empat sama pada sisi AB dan BC dan letakkan bentuk-bentuk itu ke dalam segi empat sama pada sisi AC . Adakah bentuk-bentuk itu mengisi sepenuhnya segi empat sama pada sisi AC ?
3. Seret penggelongsor 'Mengalih semua', atau klik pada petak 'Tunjuk garis panduan' dan 'Mengalih satu demi satu' untuk membantu anda.



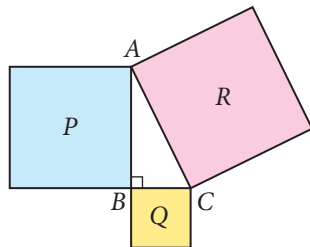
STANDARD PEMBELAJARAN

Menentukan hubungan antara sisi segi tiga bersudut tegak. Seterusnya menerangkan teorem Pythagoras merujuk kepada hubungan tersebut.



4. Seret titik A , B dan C untuk mengubah bentuk segi tiga bersudut tegak itu dan ulang penerokaan anda.
5. Bincang dengan rakan anda tentang dapatan anda.
6. Dengan mempertimbangkan luas segi empat sama itu, nyatakan satu hubungan antara sisi AB , BC dan AC .

Hasil daripada Aktiviti Penerokaan 2, didapati bahawa luas segi empat sama pada hipotenus adalah sama dengan jumlah luas segi empat sama pada dua sisi yang lain.



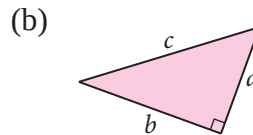
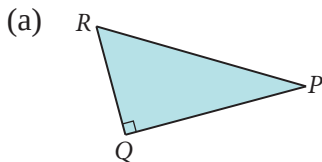
$$\text{Luas } R = \text{Luas } P + \text{Luas } Q$$

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

Hubungan ini disebut sebagai **teorem Pythagoras**.

Contoh 2

Bagi setiap yang berikut, nyatakan hubungan antara panjang sisi segi tiga bersudut tegak yang diberi.



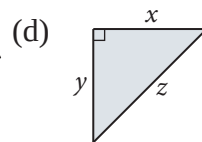
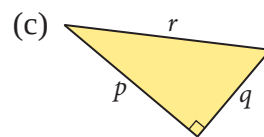
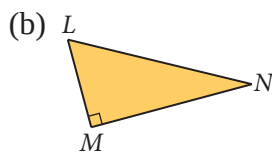
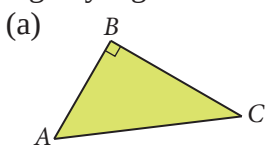
Penyelesaian

(a) $PR^2 = QR^2 + PQ^2$

(b) $c^2 = a^2 + b^2$

Latih Diri 13.1b

1. Bagi setiap yang berikut, nyatakan hubungan antara panjang sisi segi tiga bersudut tegak yang diberi.



▶ Bagaimana anda menentukan panjang sisi yang tidak diketahui bagi suatu segi tiga bersudut tegak?

Teorem Pythagoras boleh digunakan untuk menentukan panjang sisi yang tidak diketahui dalam suatu segi tiga bersudut tegak jika panjang dua sisi yang lain diberi.



STANDARD PEMBELAJARAN

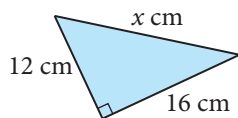
Menentukan panjang sisi yang tidak diketahui bagi

- (i) sebuah segi tiga bersudut tegak.
- (ii) gabungan bentuk geometri.

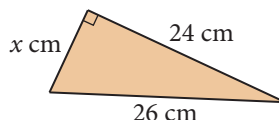
Contoh 3

Bagi setiap yang berikut, hitung nilai x .

(a)



(b)



Penyelesaian

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad x^2 &= 12^2 + 16^2 \\ &= 144 + 256 \\ &= 400 \\ x &= \sqrt{400} \\ &= 20 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad 26^2 &= x^2 + 24^2 \\ x^2 &= 26^2 - 24^2 \\ &= 676 - 576 \\ &= 100 \\ x &= \sqrt{100} \\ &= 10 \end{aligned}$$



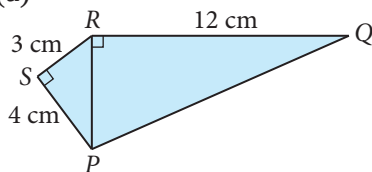
Panjang hipotenus boleh dihitung dengan menggunakan fungsi Pol. Misalnya, Contoh 3(a),

tekan $\text{Pol}(12 \ 16 \ , \ 1 \ 6 \) \ =$

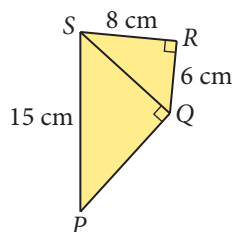
Contoh 4

Hitung panjang PQ dalam setiap rajah yang berikut.

(a)



(b)



Penyelesaian

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad PR^2 &= 3^2 + 4^2 \\ &= 9 + 16 \\ &= 25 \\ PQ^2 &= PR^2 + RQ^2 \\ &= 25 + 12^2 \\ &= 169 \\ PQ &= \sqrt{169} \\ &= 13 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad QS^2 &= 6^2 + 8^2 \\ &= 36 + 64 \\ &= 100 \\ PS^2 &= QS^2 + PQ^2 \\ PQ^2 &= PS^2 - QS^2 \\ &= 15^2 - 100 \\ &= 125 \\ PQ &= \sqrt{125} \\ &= 11.18 \text{ cm (2 tempat perpuluhan)} \end{aligned}$$

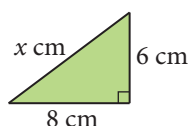


Tiga nombor a , b dan c yang memuaskan $c^2 = a^2 + b^2$ disebut sebagai trirangkap Pythagoras. Misalnya, (3, 4, 5), (5, 12, 13), (7, 24, 25) dan sebagainya.

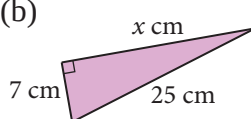
Latih Diri 13.1c

1. Bagi setiap yang berikut, hitung nilai x . Berikan jawapan anda betul kepada dua tempat perpuluhan jika perlu.

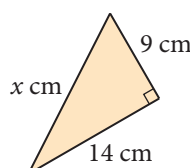
(a)



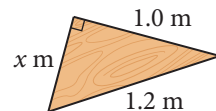
(b)



(c)

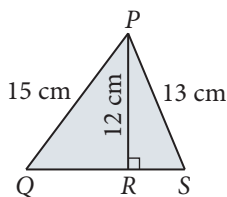


(d)

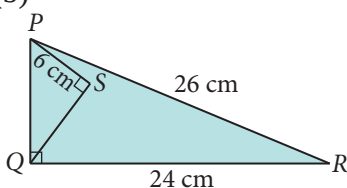


2. Hitung panjang QS dalam setiap rajah yang berikut. Berikan jawapan anda betul kepada dua tempat perpuluhan jika perlu.

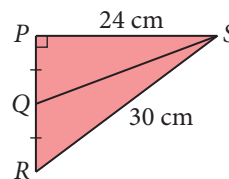
(a)



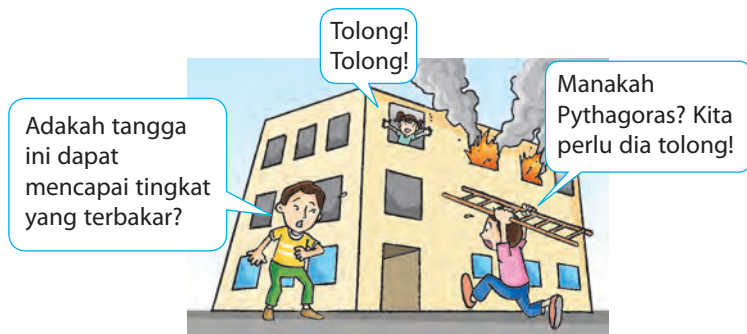
(b)



(c)



► Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah?



STANDARD PEMBELAJARAN

Menyelesaikan masalah yang melibatkan teorem Pythagoras.

ZON APLIKASI MATEMATIK

Seorang ahli bomba menaiki tangga untuk menyelamatkan seorang kanak-kanak yang terperangkap di tingkat tiga yang terbakar seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Kedudukan tingkat itu dari tanah mengufuk ialah 6 m. Kaki tangga dari dinding bangunan ialah 4.5 m. Berapakah panjang tangga itu?



Penyelesaian

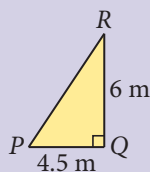
Memahami masalah

- Jarak tingkat tiga dari tanah mengufuk = 6 m
- Jarak kaki tangga dari bangunan = 4.5 m
- Cari panjang tangga itu.

Merancang strategi

- Lukis sebuah segi tiga bersudut tegak PQR untuk mewakili maklumat yang diberikan.
- Gunakan teorem Pythagoras.

Melaksanakan strategi



$$\begin{aligned} PR^2 &= PQ^2 + QR^2 \\ &= 4.5^2 + 6^2 \\ &= 20.25 + 36 \\ &= 56.25 \\ PR &= 7.5 \text{ m} \end{aligned}$$

Maka, panjang tangga ialah 7.5 m.

Membuat refleksi

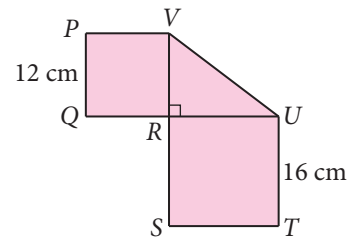
$$\begin{aligned} 7.5^2 &= 56.25 \\ 4.5^2 + 6^2 &= 56.25 \end{aligned}$$

Contoh 5

Dalam rajah di sebelah, $PVRQ$ dan $RUTS$ ialah segi empat sama. Hitung perimeter seluruh rajah itu.

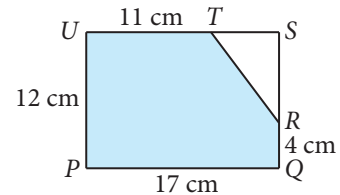
Penyelesaian

$$\begin{aligned} VU^2 &= VR^2 + RU^2 & \text{Perimeter seluruh rajah} \\ &= 12^2 + 16^2 & = 20 + 16 + 16 + 12 + 12 + 12 \\ &= 400 & = 104 \text{ cm} \\ VU &= \sqrt{400} \\ &= 20 \text{ cm} \end{aligned}$$



Latih Diri 13.1d

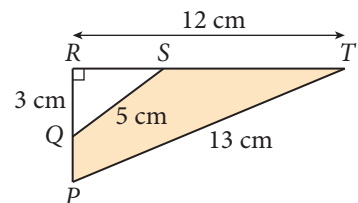
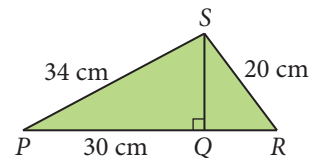
- Dalam rajah di sebelah, $PQSU$ ialah sebuah segi empat tepat. Hitung perimeter rantau berlorek.
- Sebuah kapal A berada 34 km ke utara sebuah kapal B. Sebuah kapal C berada 10 km ke barat kapal A. Hitung jarak di antara kapal B dengan kapal C, betul kepada dua tempat perpuluhan.



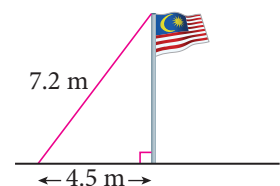
Mahir Diri 13.1

Buka folder yang dimuat turun pada muka surat vii untuk soalan tambahan bagi Mahir Diri 13.1.

- Dalam rajah di sebelah, PQR ialah garis lurus. Hitung panjang QR .
- Dalam rajah di sebelah, PQR dan RST ialah garis lurus. Hitung perimeter rantau berlorek.



- Seutas tali dengan panjang 7.2 m telah diikat pada puncak sebatang tiang bendera. Hujung tali itu diikat pada tanah mengufuk 4.5 m dari kaki tiang bendera itu. Hitung tinggi tiang bendera itu dan berikan jawapan anda betul kepada dua tempat perpuluhan.



- Sebuah kapal bermula dari titik O dan belayar ke arah barat daya sejauh 300 km kemudian ke arah barat laut sejauh 450 km. Hitung jarak akhir kapal itu dari titik O dan berikan jawapan anda betul kepada dua tempat perpuluhan.

13.2 Akas Teorem Pythagoras

- ▶ **Bagaimanakah anda menentukan suatu segi tiga adalah segi tiga bersudut tegak?**

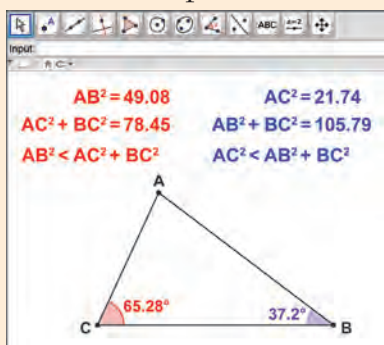
Aktiviti Penerokaan 3



Tujuan: Meneroka akas teorem Pythagoras.

- Arahan:
- Menerokai sendiri sebelum pembelajaran bermula dan berbincang dalam kumpulan empat orang murid semasa pembelajaran.
 - Buka *folder* yang dimuat turun pada muka surat vii.

1. Buka fail *Akas Pythagoras.ggb* dengan *GeoGebra*. Paparan menunjukkan sebuah segi tiga ABC dengan sudut pada bucu B dan bucu C .
2. Seret titik A ke kiri atau ke kanan dan perhatikan perubahan maklumat yang berwarna merah. Salin dan catatkan pemerhatian dalam jadual yang berikut untuk beberapa set nilai. Seret titik B atau C untuk mengubah segi tiga jika perlu.



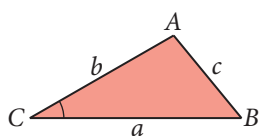
Bandingan nilai (merah)	Saiz sudut (merah)
$AB^2 > AC^2 + BC^2$	
$AB^2 < AC^2 + BC^2$	
$AB^2 = AC^2 + BC^2$	

3. Ulang Langkah 2 untuk maklumat yang berwarna biru.
4. Bincang dengan rakan anda tentang dapatan anda.
5. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat?

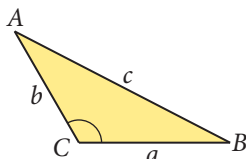
Imbas Kembali

- Sudut tirus ialah sudut yang kurang daripada 90° .
- Sudut cakak ialah sudut yang lebih daripada 90° tetapi kurang daripada 180° .

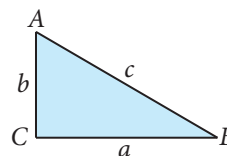
Hasil daripada Aktiviti Penerokaan 3, didapati bahawa



Jika $c^2 < a^2 + b^2$, maka sudut bertentangan dengan sisi c ialah **sudut tirus**.



Jika $c^2 > a^2 + b^2$, maka sudut bertentangan dengan sisi c ialah **sudut cakak**.



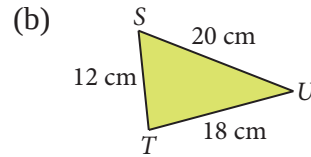
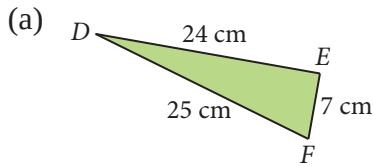
Jika $c^2 = a^2 + b^2$, maka sudut bertentangan dengan sisi c ialah **sudut tegak**.

Akas teorem Pythagoras menyatakan bahawa:

Jika $c^2 = a^2 + b^2$, maka sudut bertentangan dengan sisi c ialah **sudut tegak**.

Contoh 6

Tentukan sama ada setiap segi tiga yang berikut ialah segi tiga bersudut tegak atau bukan.



Penyelesaian

(a) Sisi terpanjang = 25 cm

$$\text{Jadi, } 25^2 = 625$$

$$24^2 + 7^2 = 576 + 49 \\ = 625$$

Maka, DEF ialah segi tiga bersudut tegak.

(b) Sisi terpanjang = 20 cm

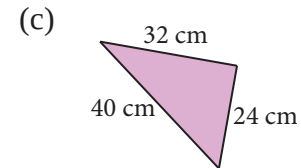
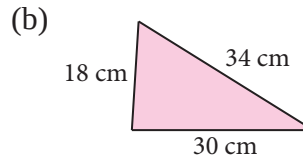
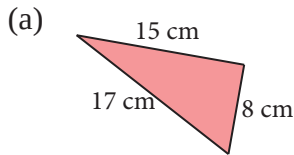
$$\text{Jadi, } 20^2 = 400$$

$$18^2 + 12^2 = 324 + 144 \\ = 468$$

Maka, STU bukan segi tiga bersudut tegak.

Latih Diri 13.2a

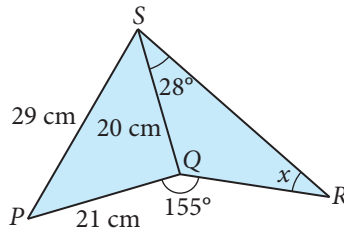
1. Tentukan sama ada setiap segi tiga berikut ialah segi tiga bersudut tegak atau bukan.



▶ Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah?

Contoh 7

Dalam rajah di sebelah, hitung nilai x .



Penyelesaian

20 cm, 21 cm dan 29 cm memuaskan $c^2 = a^2 + b^2$.

Maka, $\angle PQS = 90^\circ$

$$\angle SQR = 360^\circ - 90^\circ - 155^\circ \\ = 115^\circ$$

$$x = 180^\circ - 115^\circ - 28^\circ \\ = 37^\circ$$

STANDARD PEMBELAJARAN

Menyelesaikan masalah yang melibatkan akas teorem Pythagoras.

Kerjaya dalam Matematik

Kontraktor perumahan dan jurubina menggunakan pengetahuan teorem Pythagoras untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut tegak dalam pembinaan bangunan.

Contoh 8

Sheila diberi tiga batang straw untuk membentuk sebuah rangka yang berbentuk segi tiga bersudut tegak. Panjang straw itu masing-masing ialah 15 cm, 20 cm dan 25 cm. Adakah dia dapat membentuk rangka yang berbentuk segi tiga bersudut tegak?

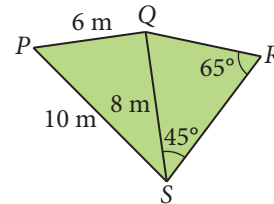
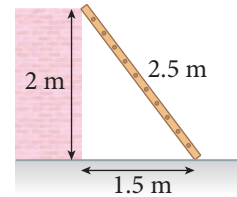
Penyelesaian

$$\begin{aligned} 15^2 + 20^2 &= 225 + 400 \\ &= 625 \\ 25^2 &= 625 \\ 15^2 + 20^2 &= 25^2 \end{aligned}$$

Maka, Sheila dapat membentuk rangka yang berbentuk segi tiga bersudut tegak.

Latih Diri 13.2b

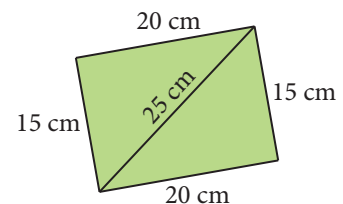
- Sebuah tangga dengan panjang 2.5 m bersandar pada dinding sebuah bangunan. Jarak di antara kaki tangga dengan dinding itu ialah 1.5 m. Terangkan bagaimana anda menentukan sama ada dinding itu tegak atau tidak.
- Dalam rajah di sebelah, cari $\angle PQR$.

**Mahir Diri****13.2**

Buka folder yang dimuat turun pada muka surat vii untuk soalan tambahan bagi Mahir Diri 13.2.

- Jelaskan sama ada setiap senarai panjang sisi yang berikut membentuk sebuah segi tiga bersudut tegak atau tidak.

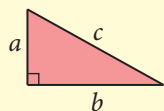
(a) 9 cm, 40 cm, 41 cm	(b) 27 m, 45 m, 35 m
(c) 2.5 cm, 6 cm, 6.5 cm	(d) 13 m, 84 m, 85 m
- Seorang tukang kayu ingin memasang sekeping kayu berbentuk segi tiga berukuran 12 cm, 16 cm dan 20 cm pada sesiku seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Terangkan sama ada kepingan kayu itu boleh dipasang dengan sempurna atau tidak pada sesiku itu.
- Kanang melukis sebuah sisi empat dengan ukuran seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Apakah nama sisi empat yang dilukisnya? Terangkan.



RUMUSAN

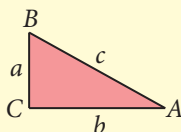
Buku

Laman sesawang



- c ialah hipotenus.
- c ialah sisi terpanjang yang bertentangan dengan sudut tegak.
- $c^2 = a^2 + b^2$

Teorem Pythagoras



Jika $c^2 = a^2 + b^2$,
maka, $\angle ACB = 90^\circ$

Perbincangan

Guru

Pada akhir bab ini, saya dapat...



Sangat
baik



Berusaha
lagi

mengenal pasti dan mendefinisikan hipotenus bagi sebuah segi tiga bersudut tegak.

menentukan hubungan antara sisi segi tiga bersudut tegak. Seterusnya menerangkan teorem Pythagoras merujuk kepada hubungan tersebut.

menentukan panjang sisi yang tidak diketahui bagi

- sebuah segi tiga bersudut tegak.
- gabungan bentuk geometri.

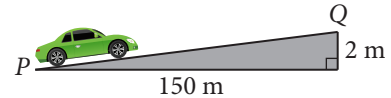
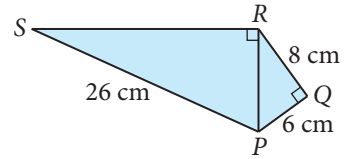
menyelesaikan masalah yang melibatkan teorem Pythagoras.

menentukan sama ada suatu segi tiga adalah segi tiga bersudut tegak dan memberi justifikasi berdasarkan akas teorem Pythagoras.

menyelesaikan masalah yang melibatkan akas teorem Pythagoras.

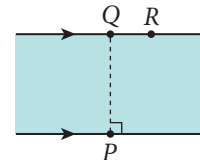
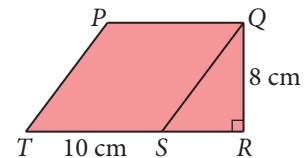
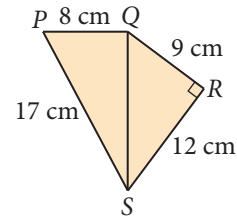
Uji Diri Anda

- Dalam rajah di sebelah, hitung panjang
(a) PR (b) SR
- Sebuah kereta menaiki cerun jalan dari P ke Q . Apabila kereta itu sampai di Q , jarak mengufuk dan jarak menegak yang dilalui masing-masing ialah 150 m dan 2 m. Terangkan bagaimana anda menghitung jarak sebenar yang dilalui oleh kereta itu, betul kepada dua tempat perpuluhan.



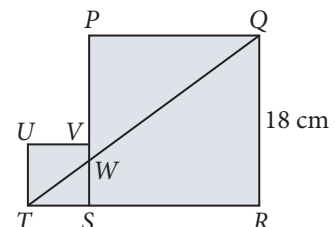
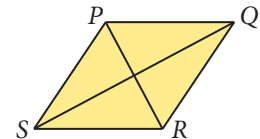
Masteri Kendiri

- Berdasarkan rajah di sebelah,
(a) hitung panjang QS .
(b) terangkan sama ada PQS ialah sebuah segi tiga bersudut tegak atau bukan.
- Dalam rajah di sebelah, $PQST$ ialah sebuah rombus dan TSR ialah garis lurus. Hitung luas seluruh rajah.
- Lebar sebatang sungai ialah 18 m. Imran menyeberangi sungai itu dari titik P ke titik Q seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Disebabkan arus sungai, Imran akhirnya mendarat di titik R yang berjarak 6 m dari Q . Terangkan bagaimana anda menghitung jarak sebenar yang dilalui oleh Imran, betul kepada dua tempat perpuluhan.

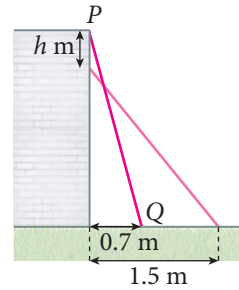


Cabar Diri Anda

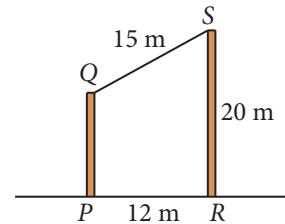
- Dalam rajah di sebelah, $PQRS$ ialah sebuah rombus. Panjang PR dan SQ masing-masing ialah 16 cm dan 30 cm. Terangkan bagaimana anda menghitung panjang sisi SR .
- Dalam rajah di sebelah, $PQRS$ dan $UVST$ ialah segi empat sama. Diberi $TQ = 30$ cm, cari luas $UVST$.



8. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah tangga PQ disandarkan pada dinding. Panjang tangga ialah 2.5 m dan jarak kaki tangga dari dinding ialah 0.7 m. Apabila bahagian atas tangga itu tergelincir ke bawah sebanyak h m, jarak kaki tangga dari dinding ialah 1.5 m. Cari nilai h .



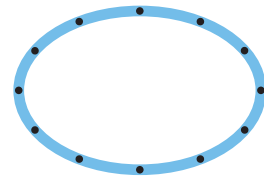
9. Jarak di antara dua batang tiang tegak, PQ dan RS , yang berada pada tanah mengufuk ialah 12 m. Seutas tali yang panjangnya 15 m diikat pada puncak kedua-dua tiang itu. Jika tinggi tiang RS ialah 20 m, terangkan bagaimana anda mencari tinggi tiang PQ .



10. Ali ingin memotong sekeping papan berbentuk segi tiga bersudut tegak. Sisi hipotenus papan itu dikehendaki 35 cm dan dua sisi yang lain dikehendaki dalam nisbah 3 : 4. Terangkan bagaimana anda mencari panjang dua sisi yang lain dan seterusnya membantu Ali memotong papan itu.



11. Satu gelung benang telah ditanda dengan 12 titik supaya titik-titik bersebelahan adalah sama jarak antara satu sama lain. Terangkan bagaimana anda membentuk sebuah segi tiga bersudut tegak dengan gelung benang itu.

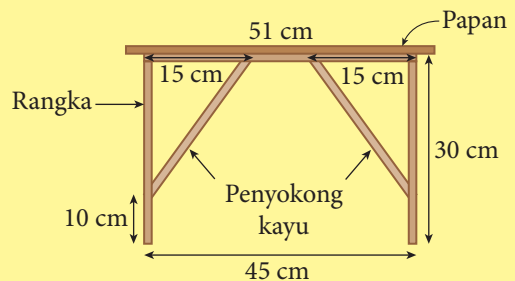


TUGASAN

Pembinaan bangku

Seorang tukang kayu hendak membina sebuah bangku berpandukan reka bentuk seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah.

Bangku yang hendak dibina itu terdiri daripada tiga bahagian. Bahagian 1 ialah rangka, bahagian 2 ialah papan untuk tempat duduk manakala bahagian 3 ialah penyokong bagi penjuru rangka. Satu hujung penyokong itu dipasang pada 15 cm dari penjuru rangka dan satu hujung lain dipasang pada 10 cm dari kaki bangku. Panjang papan untuk tempat duduk ialah 51 cm. Terangkan bagaimana anda menggunakan teorem Pythagoras untuk membantu tukang kayu itu membina bangku itu.



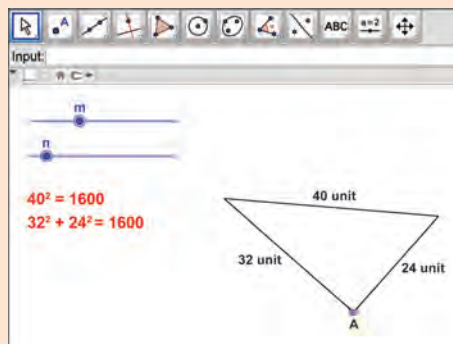
- A** Panjang tiga sisi segi tiga bersudut tegak (3, 4, 5) dan (8, 15, 17) disebut sebagai trirangkap Pythagoras.

Anda boleh meneroka trirangkap Pythagoras melalui aktiviti yang berikut.



Buka folder yang dimuat turun pada muka surat vii untuk aktiviti ini.

1. Buka fail *Trirangkap.ggb* dengan *GeoGebra*.
2. Adakah segi tiga yang ditunjukkan merupakan sebuah segi tiga bersudut tegak?
3. Seret penggelongsor m dan penggelongsor n dan perhatikan perubahan pada paparan.
4. Adakah panjang sisi yang ditunjukkan merupakan satu set trirangkap?
5. Seret penggelongsor m dan n untuk kombinasi yang lain.
6. Terangkan apa yang diperhatikan.
7. Bentangkan dapatan anda di dalam kelas.



B Membina Pokok Pythagoras

Pokok Pythagoras ialah satu corak dibina berasaskan segi tiga bersudut tegak dan segi empat sama yang berhubung dengan teorem Pythagoras. Pokok Pythagoras ini direka cipta oleh seorang guru matematik dari Belanda pada tahun 1942.



Bina pokok Pythagoras anda bermula dengan sebuah segi tiga bersudut tegak dengan segi empat sama dibina pada setiap sisi segi tiga. Kemudian segi tiga serupa dibina pada sisi segi empat sama sama itu. Kemudian segi empat sama dibina pada sisi segi tiga yang baharu dan seterusnya.